



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Caso Clínico: Lesión Medular Traumática



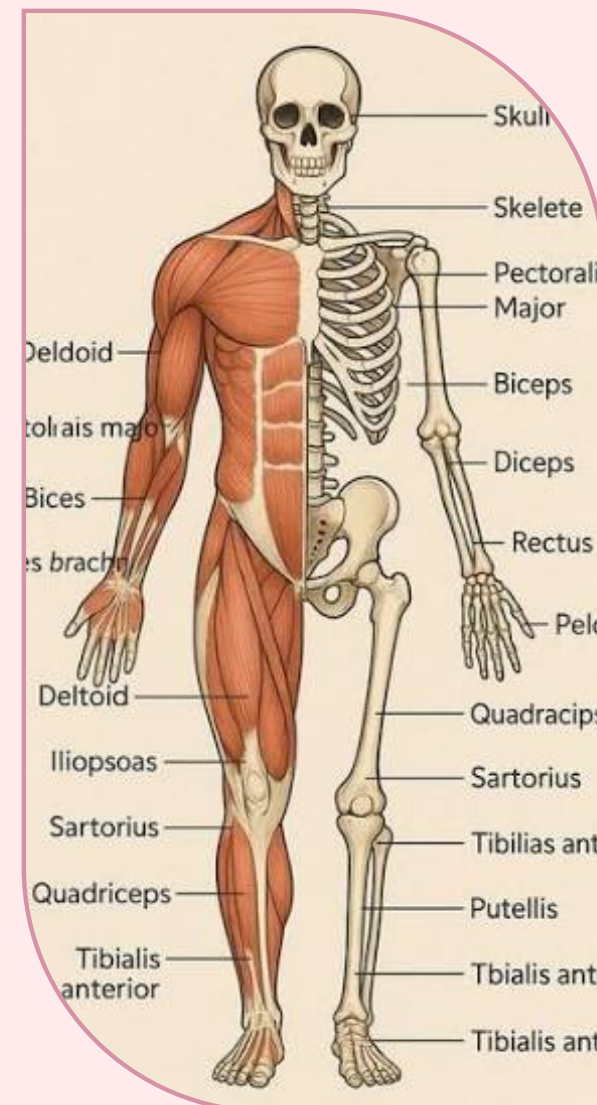
Horario 1 -Grupo 1
Fundamentos de Biodiseño



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Condición clínica:

Traumatismo de la médula espinal a nivel T10, AIS A, secundario a un accidente de tránsito, asociado a hemipelvectomía derecha.





UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Factores y Análisis Clínico

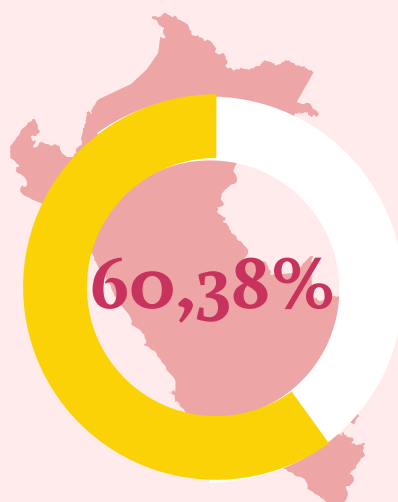
0,93

millones de
nuevos casos
anuales



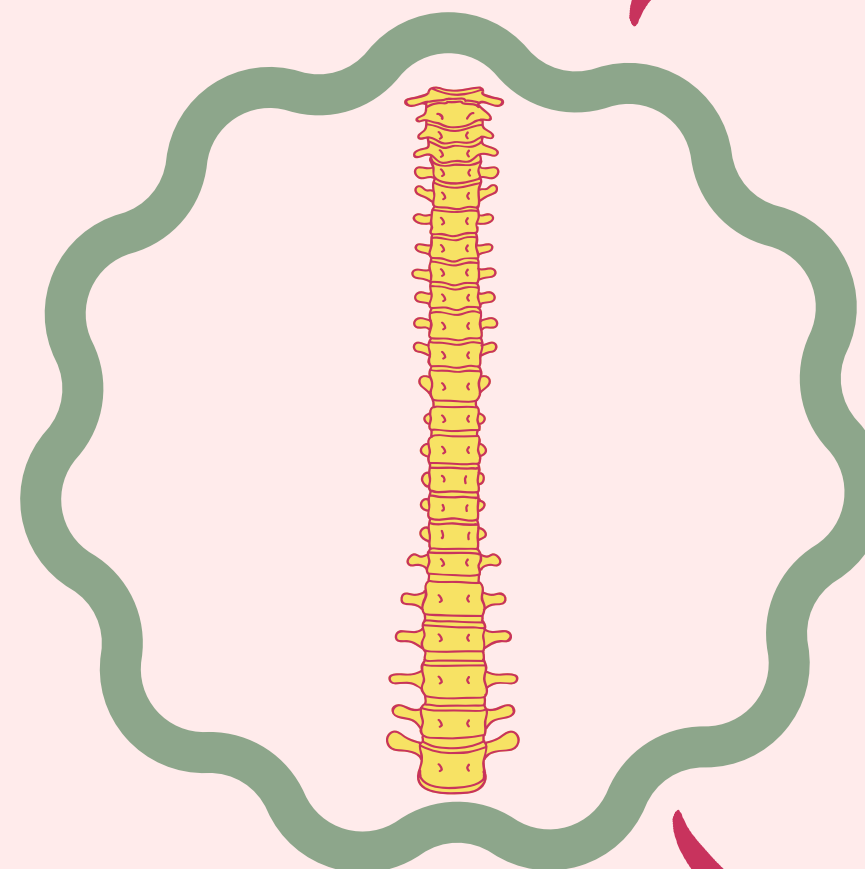
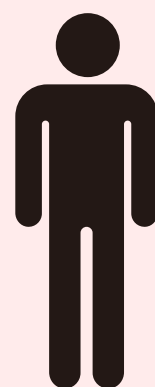
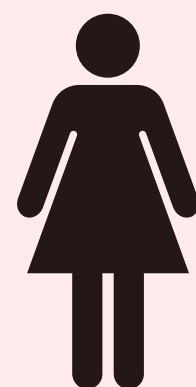
44 612

Casos anuales



Adultos
pacientes entre
30 y **59**
años

Incidencia
mayor en
varones



[2] N. Marchesini, L. L. Fernández Londoño, D. Griswold, y A. M. Rubiano, «Early Stages Management of Traumatic Spinal Cord Injury in Latin America: A Scoping Review», World Neurosurgery, vol. 162, pp. 138-149.e29, jun. 2022, doi: 10.1016/j.wneu.2022.03.021.

[3] «Lesión de la médula espinal». Accedido: 25 de agosto de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/spinal-cord-injury>

[4] J. A. Stokum et al., «Mechanisms of Traumatic Spinal Cord Injury AIS Grade Conversion», Neurotrauma Rep, vol. 6, n.o 1, pp. 506-524, jun. 2025, doi: 10.1089/neur.2025.0035.

[5] «Día Internacional de la Lesión Medular: las caídas son una de las principales causas de daños en la médula espinal». Accedido: 25 de agosto de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/1240352-dia-internacional-de-la-lesion-medular-las-caidas-son-una-de-las-principales-causas-de-danos-en-la-medula-espinal>



Factores y Análisis Clínico

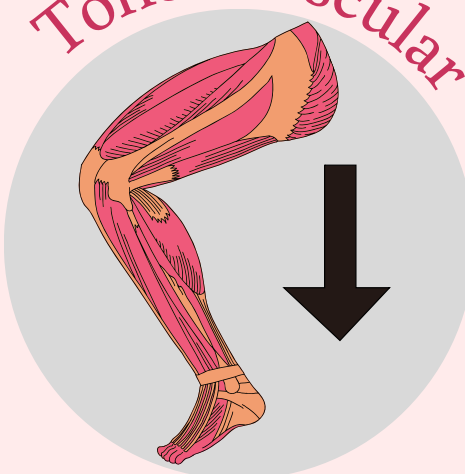


UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Hemipelvectomy



Tono Muscular

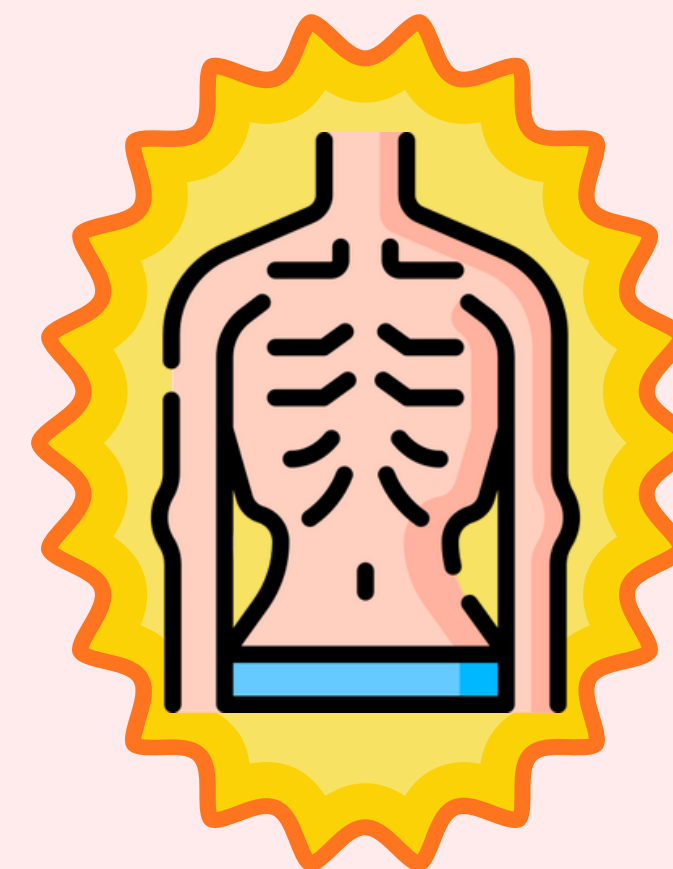


Lesiones por presión



Úlceras

Necesidad de Apoyo



[6] J. Xu et al., «Incidence of pressure injuries in patients with spinal cord injury: A systematic review and meta-analysis», J Tissue Viability, vol. 34, n.o 2, p. 100881, may 2025, doi: 10.1016/j.jtv.2025.100881.

[7] M. F. Di Prinzio et al., «[Risk factors for the development and recurrence of pressure ulcers in patients with spinal cord injury: A systematic review.]», Rev Fac Cien Med Univ Nac Cordoba, vol. 76, n.o 4, pp. 242-256, dic. 2019, doi: 10.31053/1853.0605.v76.n4.24906.

[8] I. Flury, G. Mueller, y C. Perret, «The risk of malnutrition in patients with spinal cord injury during inpatient rehabilitation-A longitudinal cohort study», Front Nutr, vol. 10, p. 1085638, 2023, doi: 10.3389/fnut.2023.1085638.

[9] Y. Wang, M. C. Lo, M. Fisher, K. Desneves, A. Nevin, y P. Iyer, «Nutrition care in adults with spinal cord injuries and disorders with pressure injuries: A systematic review of clinical practice guidelines», Clin Nutr, vol. 58, p. 106580, mar. 2026, doi: 10.1016/j.clnu.2026.106580.

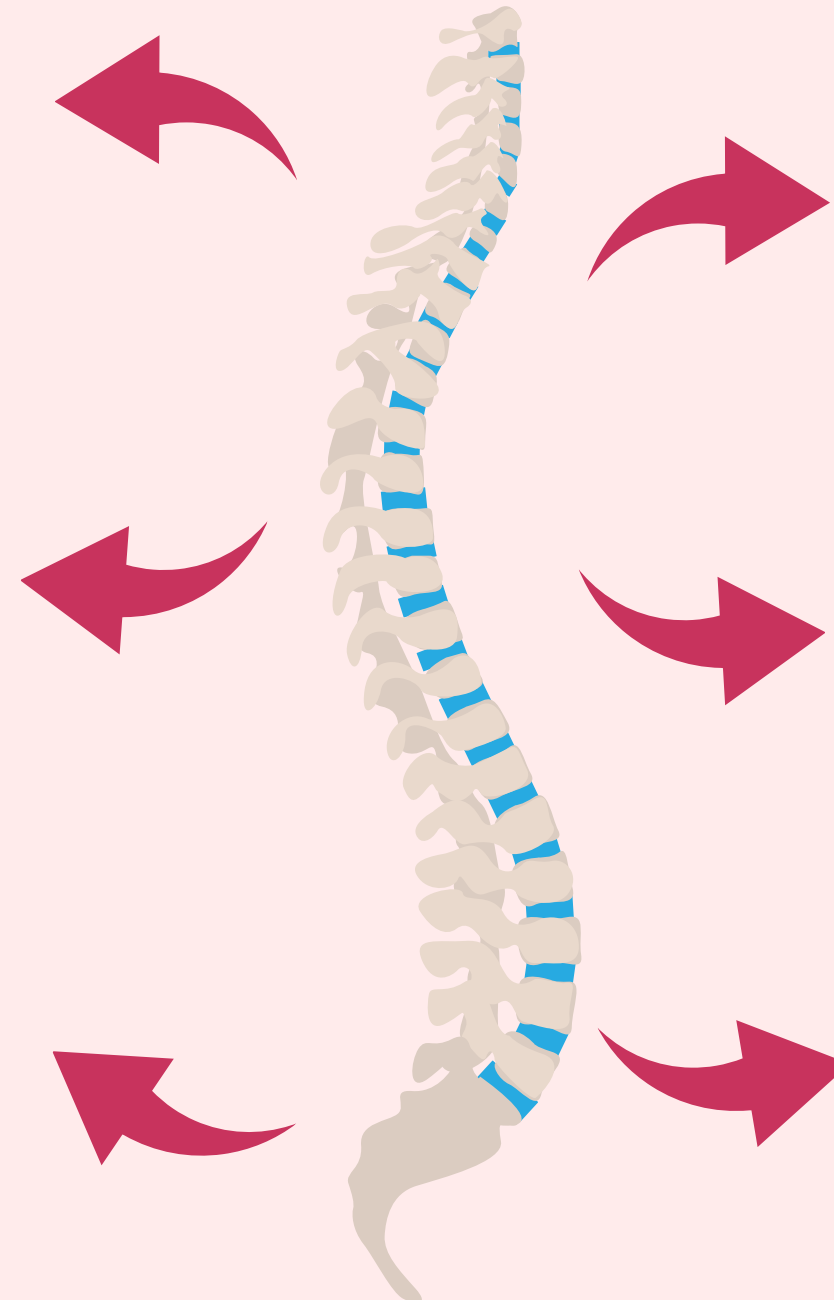


Manifestaciones Clínicas

Paraplejia secundaria a la lesión medular completa a nivel T10

Presencia de cicatrices, de quemaduras o injertos, cicatriz atrófica en hemiabdomen

Presencia de úlcera severa y candidemia



Alteración del equilibrio, dificultad para la bipedestación, y de las estrategias de movilidad

Ostoma de colostomía

Disminución del tono muscular del miembro inferior izquierdo

[4] J. A. Stokum et al., «Mechanisms of Traumatic Spinal Cord Injury AIS Grade Conversion», Neurotrauma Rep, vol. 6, n.o 1, pp. 506-524, jun. 2025, doi: 10.1089/neur.2025.0035.

[10] R. Rupp, F. Biering-Sørensen, S. P. Burns, D. E. Graves, J. Guest, L. Jones, et al., “International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury: Revised 2019,” Topics in Spinal Cord Injury Rehabilitation, vol. 27, no. 2, pp. 1–22, 2021, doi: 10.46292/sci2702-1.

[11] ASIA and ISCoS International Standards Committee, “The 2019 revision of the International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury (ISNCSCI)—What’s new?,” Spinal Cord, vol. 57, pp. 815–817, 2019, doi: 10.1038/s41393-019-0350-9.



Impacto en la vida diaria

La lesión medular completa T10 junto con la hemipelvectomía derecha limita significativamente la independencia funcional, afectando actividades como el aseo, el vestido y los desplazamientos. La rehabilitación, mediante entrenamiento funcional y dispositivos de asistencia, puede mejorar la autonomía y movilidad. Sin embargo, la hemipelvectomía puede aumentar las dificultades de equilibrio y transferencias, por lo que se requiere una rehabilitación integral orientada a maximizar la independencia del paciente.

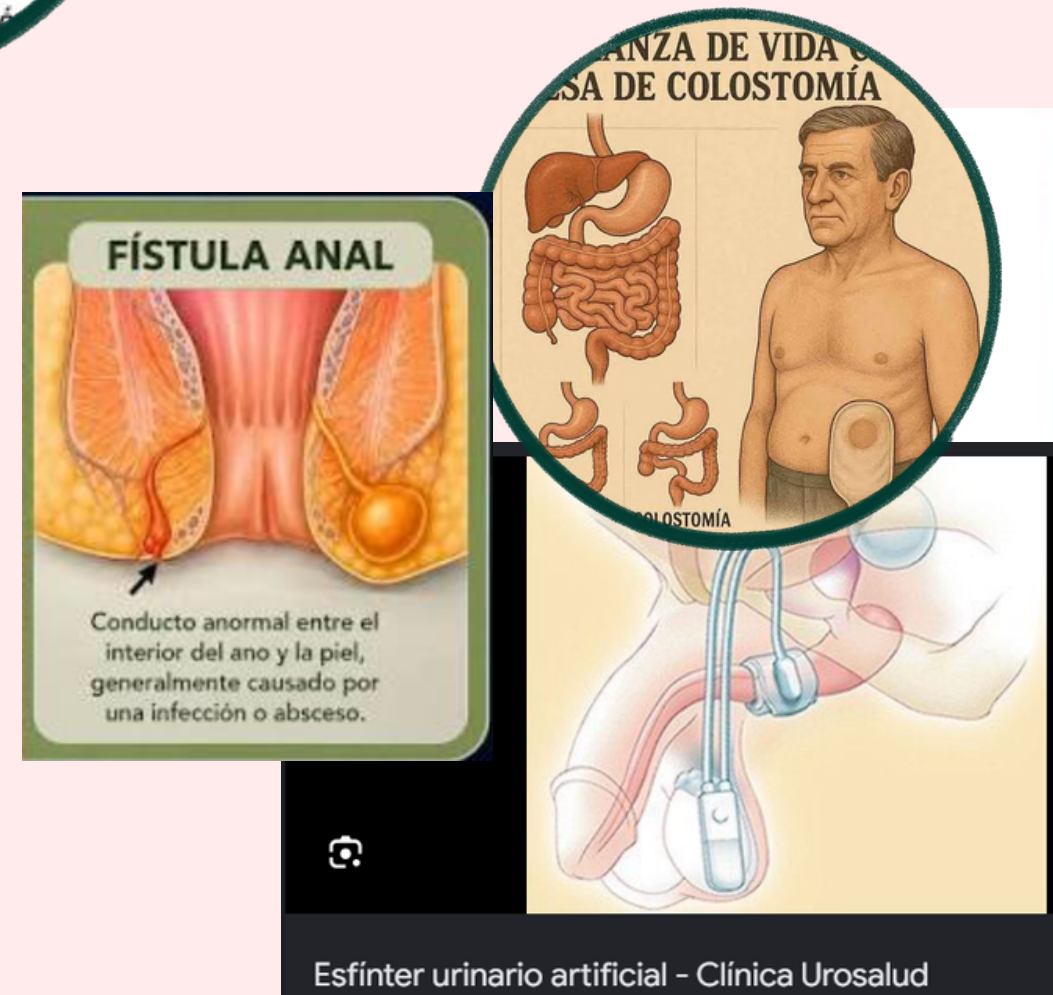


[13] M. T. Houdek, M. E. Kralovec, and K. L. Andrews, "Hemipelvectomy: High-Level Amputation Surgery and Prosthetic Rehabilitation," Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America, 2014, doi: 10.1097/PHM.000000000000068.

[14] World Health Organization, International Perspectives on Spinal Cord Injury. Geneva, Switzerland: World Health Organization, 2013.



Prevención



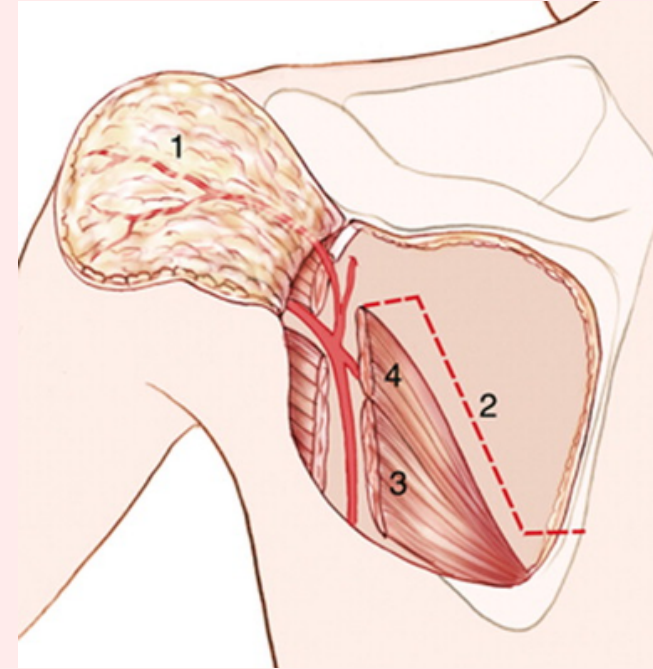
Resumen:

1. Cuidar el microambiente cutáneo-mucoso contra la maceración mediante higiene suave con salino, pastas barrera con óxido de zinc y órtesis con ventana de descompresión
2. Enfatizan que la cobertura con colgajos libres debe estabilizar las estructuras neurovasculares y óseas



Diagnostico

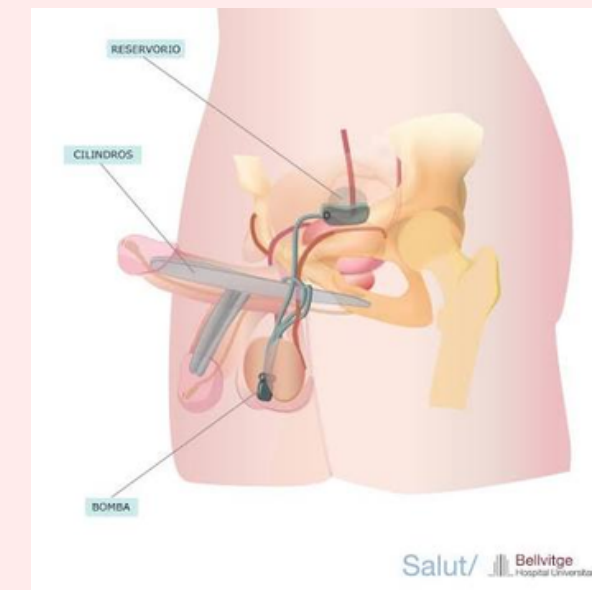
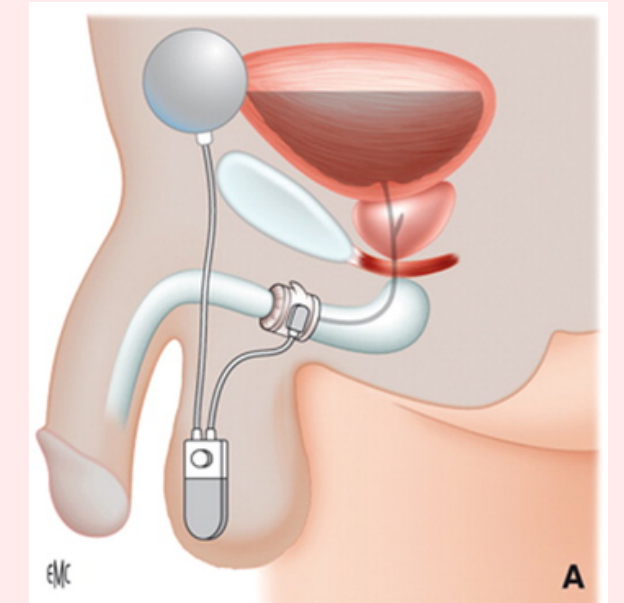
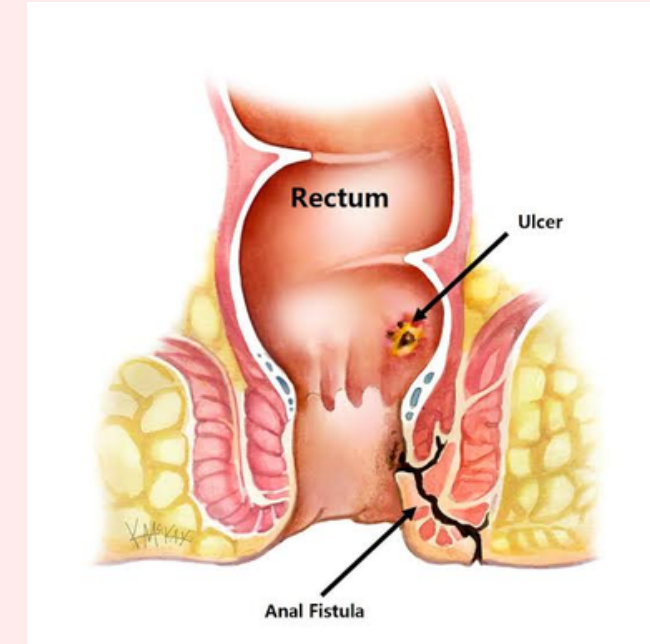
Traumatismo de la médula espinal Nivel T10 AIS
A por accidente de tránsito + hemipelvectomía
derecha



1. Hemipelvectomía derecha y colocación de colgajo:
2. El paciente tuvo un prolapso rectal y se le realizó una colostomía

"Pendiente cierre de colostomía"

3. fístula vésico-perianal y cierre de talla vesical por valvula esfinteriana :
4. Prótesis peneana, uretroplastia:





Tratamiento

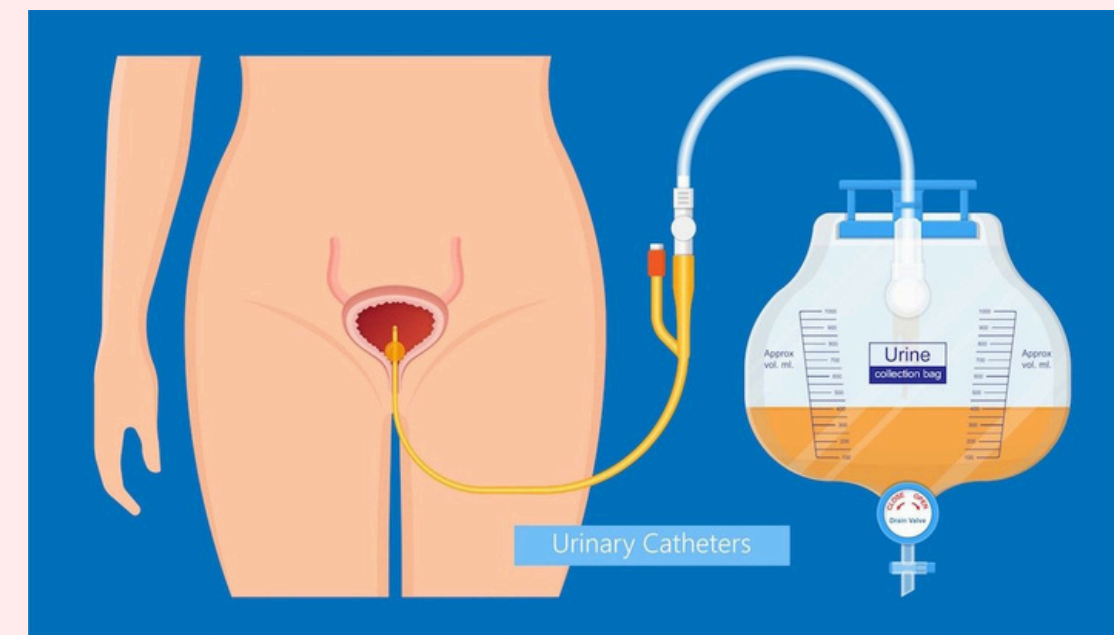


UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

- Reconstrucción de la zona afectada mediante colgajos tisulares, previa corrección de defectos derivados de la hemipelvectomia



- Atender la disfunción de vejiga neurogénica mediante fármacos anticolinérgicos y cateterismo intermitente



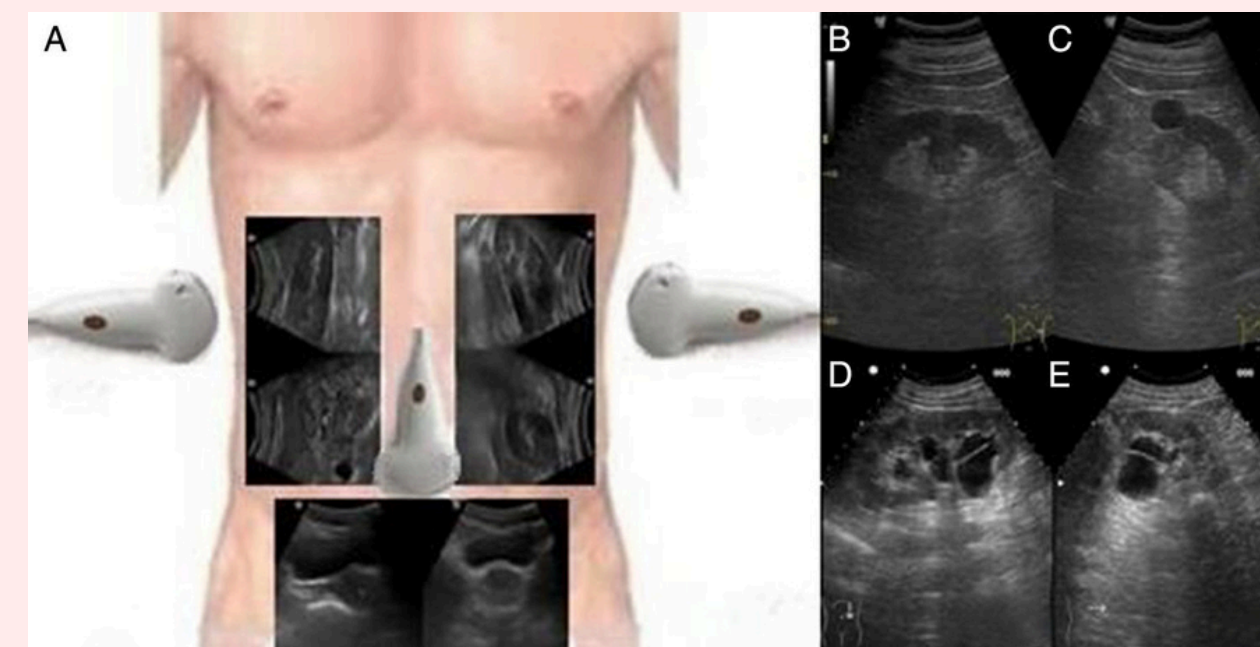


Monitoreo y Seguimiento Renal-Urológico

Monitoreo estructurado y dirigido a dos áreas principales:

1. Evaluación morfológica en imagenológica
2. Evaluación de función renal

De manera complementaria a este monitoreo periódico también el de urodonamia periódica.





Reflexion ingenieril

- Inestabilidad del Centro de Masa durante la propulsion
- Riesgo de deformidad Compensatoria y Microtrauma
- Vulnerabilidad Tisular durante las maniobras de Transferencia



Necesidad:

De desarrollar un sistema de acople el cual logre restituir la simetria del centro de masa, que absorba las fuerzas de cizallamiento, proteja tejidos en cicatrizacion y que no restrinja la movilidad y el uso de otros tratamientos

Thank You

